



Prefeitura Municipal do Assú

Concurso Público 2014

Analista de Sistemas

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: **01 a 10** ▶ Língua Portuguesa; **11 a 35** ▶ Conhecimentos Específicos.
- 3 Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
- 4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
- 6 Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos, etc., use exclusivamente caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 8 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 9 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a Folha de Respostas.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____

PCI Concursos

As questões de 01 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo.

ANALFABETISMO FUNCIONAL

Alarmante! A dificuldade para interpretar textos e contextos, articular ideias e escrever está presente em seletos ambientes do mundo corporativo e da academia.

por Thomaz Wood Jr.

A condição de analfabeto funcional aplica-se a indivíduos que, mesmo capazes de identificar letras e números, não conseguem interpretar textos e realizar operações matemáticas mais elaboradas. Tal condição limita severamente o desenvolvimento pessoal e profissional. O quadro brasileiro é preocupante, embora alguns indicadores mostrem uma evolução positiva nos últimos anos.

Uma variação do analfabetismo funcional parece estar presente no topo da pirâmide corporativa e na academia. Em uma longa série de entrevistas realizadas por este escriba, nos últimos cinco anos, com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta a muitos profissionais da média gerência a capacidade de interpretar de forma sistemática situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada. Não se trata apenas de usar corretamente o vernáculo, mas de saber tratar informações e dados de maneira lógica e expressar ideias e proposições de forma inteligível, com começo, meio e fim.

Na academia, o cenário não é menos preocupante. Colegas professores, com atuação em administração de empresas, frequentemente reclamam de pupilos incapazes de criar parágrafos coerentes e expressar suas ideias com clareza. A dificuldade afeta alunos de MBAs, mestrandos e mesmo doutorandos. Editores de periódicos científicos da mesma área frequentemente deploram a enorme quantidade de manuscritos vazios, herméticos e incoerentes recebidos para publicação. E frequentemente seus autores são pós-doutores!

O problema não é exclusivamente tropical. Michael Skapinker registrou recentemente em sua coluna no jornal inglês Financial Times a história de um professor de uma renomada universidade norte-americana. O tal mestre acreditava que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. Passava-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, o qual corrigia, avaliando a capacidade analítica dos autores. Pois a atividade causou tal revolta que o diretor da instituição solicitou ao professor torná-la facultativa. Os alunos parecem acreditar que, em um mundo no qual a comunicação se dá por mensagens eletrônicas e tuítes, escrever com clareza não é mais importante.

O mesmo Skapinker lembra uma emblemática matéria de capa da revista norte-americana Newsweek, intitulada "Why Johnny can't write". Merrill Sheils, autora do texto, revelou à época um quadro preocupante do declínio da linguagem escrita nos Estados Unidos. Para Sheils, o sistema educacional, da escola fundamental à faculdade, desovava na sociedade uma geração de semianalfabetos. Com o tempo, explicou a autora, as habilidades de leitura pioraram, as habilidades verbais se deterioraram e os norte-americanos tornaram-se capazes de usar apenas as mais simples estruturas e o mais rudimentar vocabulário ao escrever, próprios da tevê.

Entre as diversas faixas etárias, os adolescentes eram os que mais sofriam para produzir um texto minimamente coerente e organizado. E o mundo corporativo também acusou o golpe, pois parte de sua comunicação formal exige precisão e clareza, características cada vez mais difíceis de encontrar. Educadores mencionados no artigo observaram: um estudante que não consegue ler e compreender textos jamais será capaz de escrever bem. Importante: a matéria da Newsweek é de 1975!

Quase 40 anos depois, os iletrados trópicos parecem sofrer do mesmo flagelo. Por aqui, vivemos uma situação curiosa: de um lado, cresce a demanda por análises e raciocínios sofisticados e complexos. E, de outro, faltam competências básicas relacionadas ao pensamento analítico e à articulação de ideias. O resultado é ora constrangedor, ora cômico. Nas empresas, muitos profissionais parecem tentar tapar o sol com uma peneira de powerpoints, abarrotados de informação e vazios de sentido.

Na academia, multiplicam-se textos caudalosos, impenetráveis e ociosos. Se aprender a escrever é aprender a pensar, e escrever for mesmo uma atividade em declínio, então talvez estejamos rumando céleres à condição de invertebrados intelectuais.

Disponível em: <<http://www.cartacapital.com.br>>. Acesso em 25 ago. 2014.

GLOSSÁRIO

MBAs: Master in Business Administration (Mestrado em Administração de Negócios). É um grau acadêmico de pós-graduação destinado a administradores e executores na área de gestão de empresas.

Why Johnny can't write: Por que Johnny não pode escrever.

01. Na discussão articulada no texto, depreende-se, como foco principal,
- A) estabelecer correlação entre o Brasil e outros países, no que se refere ao analfabetismo funcional.
 - B) comparar o analfabetismo funcional no âmbito da academia com o analfabetismo funcional no âmbito das empresas.
 - C) criticar o analfabetismo funcional, independentemente da esfera social em que se desenvolva.
 - D) responsabilizar a escola pelo analfabetismo funcional tanto no âmbito da academia quanto no âmbito das empresas.
02. O problema abordado, no texto, centra-se, prioritariamente,
- A) no Brasil.
 - B) nos países que se situam nos trópicos.
 - C) nos países cuja língua oficial é inglês.
 - D) nos Estados Unidos.
03. Depreende-se do texto que o analfabetismo funcional
- A) pode ser imbatível.
 - B) precisa ser revertido.
 - C) precisa ser investigado.
 - D) pode ser aceitável.
04. No início do parágrafo 4, o período “O problema não é exclusivamente tropical” constitui-se como uma síntese dos parágrafos
- A) 2, 3 e 4.
 - B) 4, 5 e 6.
 - C) 3, 4 e 5.
 - D) 1, 2 e 3.

05. Considere o período final do texto:

Se aprender a escrever é aprender a pensar, e escrever for mesmo uma atividade em declínio, então talvez estejamos rumando céleres à condição de invertebrados intelectuais.

No que se refere a esse trecho, é correto afirmar que se trata de

- A) juízo avaliativo em relação à problemática focalizada no texto.
- B) opinião em divergência com os dados expostos anteriormente.
- C) sentença que se abre para tema ainda não abordado no texto.
- D) afirmativa que se centra parcialmente na problemática tratada.

06. Considere o trecho reproduzido a seguir:

Quase 40 anos depois, os **iletrados trópicos** parecem sofrer do mesmo **flagelo**. Por aqui, vivemos uma situação curiosa: de um lado, cresce a demanda por análises e raciocínios sofisticados e complexos. E, de outro, faltam competências básicas relacionadas ao pensamento analítico e à articulação de ideias. O resultado é ora constrangedor, ora cômico. [...].

Na academia, multiplicam-se textos **caudalosos**, **impenetráveis** e **ocos**. Se aprender a escrever é aprender a pensar, e escrever for mesmo uma atividade em declínio, então talvez estejamos rumando céleres à condição de **invertebrados intelectuais**.

As afirmações a seguir se referem às expressões e às palavras destacadas no trecho.

I	Imprimem tom avaliativo ao que é dito.
II	Apresentam-se em registro de linguagem conotativo.
III	São inadequadas ao gênero do texto em foco.
IV	Exercem a mesma função sintática.

Das afirmações, estão corretas

- A) I e II. B) II e III. C) III e IV. D) I e IV.

07. Considere o trecho:

O **tal mestre** acreditava que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. Passava-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, o qual corrigia, avaliando a capacidade analítica dos autores.

Se a expressão destacada for flexionada no plural, a opção que apresenta o período reescrito de acordo com as convenções da norma padrão é:

- A) Os tais mestres **acreditavam** que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. **Passava**-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, o qual **corrigiam**, avaliando a capacidade analítica dos autores.
- B) Os tais mestres **acreditavam** que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. **Passavam**-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, **os quais corrigiam**, avaliando a capacidade analítica dos autores.
- C) Os tais mestres **acreditavam** que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. **Passavam**-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, o qual **corrigiam**, avaliando a capacidade analítica dos autores.
- D) Os tais mestres **acreditavam** que escrever com clareza constitui habilidade relevante para seus alunos, futuros administradores e advogados. **Passavam**-lhes, semanalmente, a tarefa de escrever um texto curto, **os quais corrigia**, avaliando a capacidade analítica dos autores.

08. Considere o trecho:

Em uma longa série de entrevistas realizadas por este escriba, nos últimos cinco anos, com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta a muitos profissionais da média gerência a capacidade de interpretar de forma sistemática situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada.

A opção em que as alterações na pontuação do trecho estão também de acordo com as convenções da norma padrão é:

- A) Em uma longa série de entrevistas, realizadas por este escriba nos últimos cinco anos, com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta a muitos profissionais da média gerência, a capacidade de interpretar, de forma sistemática, situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada.
- B) Em uma longa série de entrevistas realizadas por este escriba, nos últimos cinco anos, com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta, a muitos profissionais da média gerência, a capacidade de interpretar, de forma sistemática, situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada.
- C) Em uma longa série de entrevistas, realizadas por este escriba, nos últimos cinco anos, com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta, a muitos profissionais da média gerência, a capacidade de interpretar de forma sistemática, situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las, de forma estruturada.
- D) Em uma longa série de entrevistas realizadas por este escriba nos últimos cinco anos com diretores de grandes empresas locais, uma queixa revelou-se rotineira: falta a muitos profissionais da média gerência a capacidade de interpretar de forma sistemática situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada.

09. Considere o trecho:

A condição de analfabeto funcional aplica-se a indivíduos que (1º), mesmo (2º) capazes de identificar letras e números, não conseguem interpretar textos e realizar operações matemáticas mais elaboradas. Tal condição (3º) limita severamente o desenvolvimento pessoal e profissional. O quadro brasileiro é preocupante, embora (4º) alguns indicadores mostrem uma evolução positiva nos últimos anos.

As afirmativas a seguir referem-se aos elementos linguísticos destacados no trecho.

I	O primeiro e o segundo elementos inter-relacionam partes de um período.
II	O segundo e o quarto elementos estabelecem a mesma relação de sentido.
III	O primeiro e o terceiro elementos não retomam informações anteriores.
IV	O terceiro e o quarto elementos inter-relacionam períodos.

Das afirmações, estão corretas

- A) II e III.
- B) I e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.

10. Considere o trecho:

Por aqui, vivemos uma situação curiosa: de um lado, **cresce (1º)** a demanda por análises e raciocínios sofisticados e complexos. E, de outro, **faltam (2º)** competências básicas relacionadas ao pensamento analítico e à articulação de ideias.

As afirmativas a seguir referem-se aos verbos destacados no trecho.

I	Ambos apresentam sujeito explicitado no período.
II	Ambos apresentam objeto explicitado no período.
III	Em conformidade com a norma padrão, o primeiro verbo, no contexto em que ocorre, pode ser flexionado na terceira pessoa do plural.
IV	Em conformidade com a norma padrão, o segundo verbo, no contexto em que ocorre, deve permanecer flexionado na terceira pessoa do plural.

Das afirmações, estão corretas

- A) I e IV.
- B) III e IV.
- C) I e II.
- D) II e III.

PCI Concursos

11. Analise o código Java a seguir

```
public static int calculate(int a, int b){
    int x,y;
    y=a;
    x=0;
    while(y<2*a){
        x+=(++y%2!=0)?b*b:b/2;
        b+=b;
    }
    return x;
}
```

Considerando que a função *calculate* seja executada com os valores de *a* e *b* sendo 2 e 4, respectivamente, o resultado a ser retornado será

- A) 74.
 - B) 66.
 - C) 20.
 - D) 276.
12. A versão 5 da linguagem Java introduziu um novo conceito chamado Programação Genérica, que permite a escrita de código com a finalidade de ser utilizado por objetos de tipos diferentes. O formato correto de escrever a assinatura de um método genérico é
- A) `public T boolean gravar(<T> entidade)`
 - B) `public boolean gravar(T entidade)`
 - C) `public boolean <T> gravar(T entidade)`
 - D) `public <T> boolean gravar(T entidade)`
13. O algoritmo de busca binária permite procurar um elemento em um array ordenado. Considerando a quantidade de elementos como o tamanho da entrada, a complexidade do algoritmo de busca binária, usando a notação O (big Oh), é
- A) $O(\log_2 n)$.
 - B) $O(n)$.
 - C) $O(n \log_2 n)$.
 - D) $O(2^n)$.

14. Considere a função recursiva, em ANSI C, a seguir.

```
unsigned long int f1(unsigned long int num){
    if (num>0)
        return (num&1)+(f1(num>>1));
    else
        return 0;
}
```

O valor retornado pelas chamadas *f1*(20), *f1*(1024) e *f1*(20000) são, respectivamente,

- A) 2, 4 e 2.
- B) 2, 1 e 5.
- C) 1, 4 e 5.
- D) 1, 1 e 2.

15. Considere a estrutura

```
struct ll_inteiro{
    int num;
    struct ll_inteiro *proximo;
};
```

E considere ainda a função que insere um elemento no fim da lista definida a seguir.

```
struct ll_inteiro * inserir_fim(struct ll_inteiro *inicio, int numero, int
&error){
    struct ll_inteiro *novo;
    *error = 0;
    if (novo = (struct ll_inteiro*)malloc(sizeof(struct ll_inteiro))) == NULL) {
        *error = 1;
        return inicio;
    }
    novo->num = numero;
    novo->proximo = NULL;
    if (inicio == NULL)
        return novo;
    else {
        struct ll_inteiro *p = inicio;
        while (p->proximo != NULL)
            p=p->proximo;
            _____ (1)
            _____ (2)
    }
}
```

Para que a função realize, corretamente, a inserção do número como último elemento da lista, sem quebrar o encadeamento e retornando a referência para o primeiro elemento da lista, as linhas marcadas com (1) e (2) devem ser, exatamente

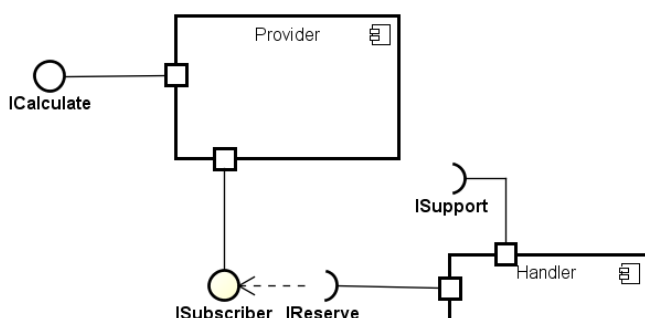
- A) p->proximo = novo;
return inicio;
- B) p->proximo = novo;
return novo;
- C) p->proximo = inicio;
return inicio;
- D) p->próximo = inicio;
return novo;

16. O modelo MVC (*Model-View-Controller*) estabelece uma arquitetura de software que divide as uma aplicação em três partes: modelo (*model*), visão (*view*) e controlador (*controller*). Cada parte possui suas responsabilidades na aplicação. De acordo com a separação de responsabilidades, as regras de negócio da aplicação e a mediação da entrada, através do envio de comandos são responsabilidades, respectivamente, do

- A) Controlador e Controlador.
- B) Controlador e Modelo.
- C) Modelo e Modelo.
- D) Modelo e Controlador.

17. POO (Programação Orientada a Objetos) é um paradigma de programação que consiste na composição de unidades de software que interagem entre si através da troca de mensagens. Essas unidades de software são chamadas de objetos. A separação do funcionamento interno e externo de um objeto é um conceito essencial no paradigma de orientação a objetos. Esse conceito, que permite esconder os dados e o funcionamento interno de um objeto, é
- A) o polimorfismo.
 - B) a abstração.
 - C) o encapsulamento.
 - D) a herança.

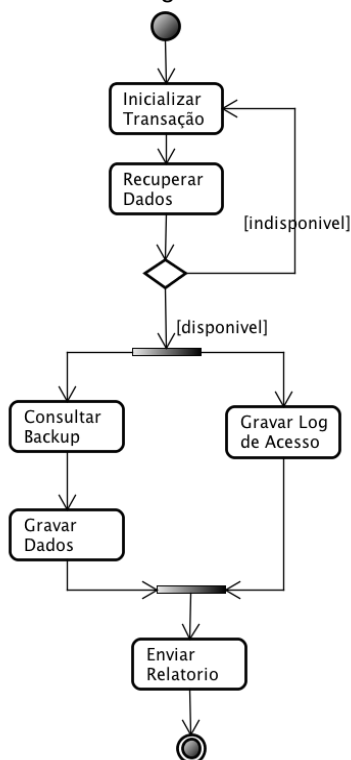
18. Analise o diagrama de componentes a seguir.



Sobre esse diagrama, é correto afirmar que

- A) o componente *Provider* requer a interface *IReserve* para funcionar.
 - B) o componente *Handler* requer a interface *IReserve* para o componente *Provider*.
 - C) o componente *Handler* possui uma interface requerida chamada *ISupport*.
 - D) o componente *Provider* possui uma interface requerida chamada *ICalculate*.
19. A arquitetura de software define que um sistema consiste em componentes de software e suas interações. Sobre os modelos e estilos arquiteturais é correto afirmar que
- A) O modelo cliente/servidor deve ser implementando através do uso de pipes, separando as responsabilidades da aplicação em grupos bem definidos.
 - B) O MVC (*model-view-controller*) e o modelo de três camadas são equivalentes.
 - C) A SOA (*service oriented architecture*) expõe e consome funcionalidades como um serviço, usando contratos e mensagens.
 - D) A arquitetura em camadas é limitada ao paradigma orientado a objetos, onde a componentização é a peça central desse modelo.

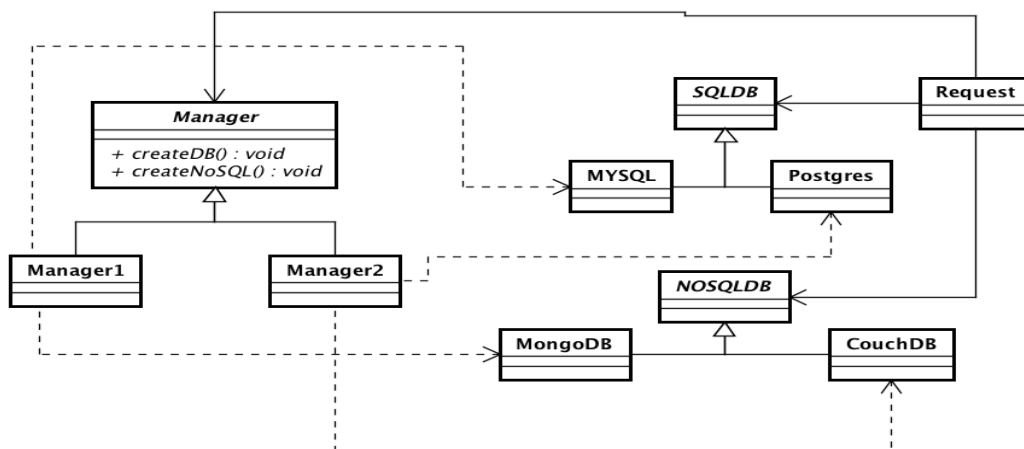
20. Analise o diagrama de atividades a seguir.



Com relação a esse diagrama, é correto afirmar que

- A) as barras de bifurcação garantem caminhos independentes de execução das ações.
- B) o fluxo de ações sempre se encerra, independente da execução das ações.
- C) as ações *Consultar Backup* e *Gravar Log de Acesso* são opcionais.
- D) a ação *Gravar Dados* sempre será executada após a ação *Gravar Log de Acesso*.

21. Padrões de projetos descrevem soluções padronizadas para problemas de um mesmo tipo. Utilizados dentro do conceito de desenvolvimento de software, permitem que o desenvolvedor, ao se deparar com problemas recorrentes, possa aplicar padrões definidos. Na figura a seguir, um padrão de projeto é demonstrado para facilitar a criação de conexões com diferentes tipos de banco de dados.

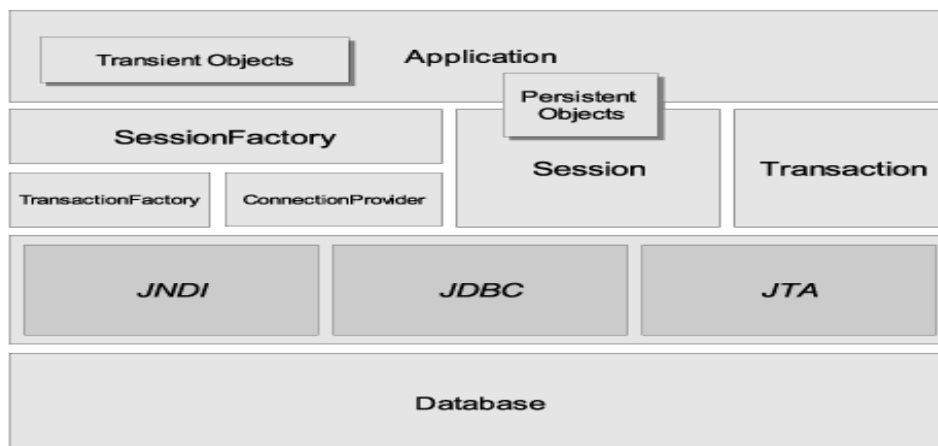


Fonte: Comperve 2014

O padrão mostrado na figura é conhecido como

- A) *Factory Method*.
- B) *Abstract Factory*.
- C) *Builder*.
- D) *Prototype*.

22. A figura a seguir apresenta a arquitetura do framework Hibernate em sua versão 4.2



Fonte: <http://docs.jboss.org/hibernate/orm/4.2/manual/en-US/html/ch02.html>

Sobre as API que compõe o framework Hibernate, é correto afirmar que os objetos

- A) *Session* implementam a conversação entre a aplicação e o banco de dados.
 - B) *Session Factory* permitem a conexão de múltiplos banco de dados.
 - C) *Connection Provider* não implementam um pool de conexões de banco de dados.
 - D) *Persistent Objects* podem ser vinculados a múltiplas instâncias de sessão.
23. O framework de ORM (*Object Relational Mapping*) Hibernate permite mapear elementos do paradigma de programa orientado a objetos com elementos do modelo relacional. O mapeamento de herança do Hibernate pode ser feito de três formas. São elas:
- A) Tabela por hierarquia de classes, tabela por subclasse e tabela por classe concreta.
 - B) Tabela por agregação, tabela por superclasse e tabela por classe concreta.
 - C) Tabela por composição, tabela por subclasse e tabela por associação.
 - D) Tabela por associação, tabela por interface e tabela por superclasse.

24. Analise o trecho de código HTML a seguir.

```
<h2>Prefeitura Municipal de Assú</h2>
<p>Concurso Público</p>
<p><a href="" target="_blank">Prefeitura de Assú</a></p>
<p><a href="http://www.comperve.ufrn.br">Comperve<a></p>
```

Utilizando jQuery para inserir o link no site da prefeitura de Assú, utiliza-se o comando

- A) `$("a:child").setAttr("href", "http://www.assu.rn.gov.br");`
- B) `$("a").setAttr("href", "http://www.assu.rn.gov.br");`
- C) `$("#a").attr("href", "http://www.assu.rn.gov.br");`
- D) `$("a:first").attr("href", "http://www.assu.rn.gov.br");`

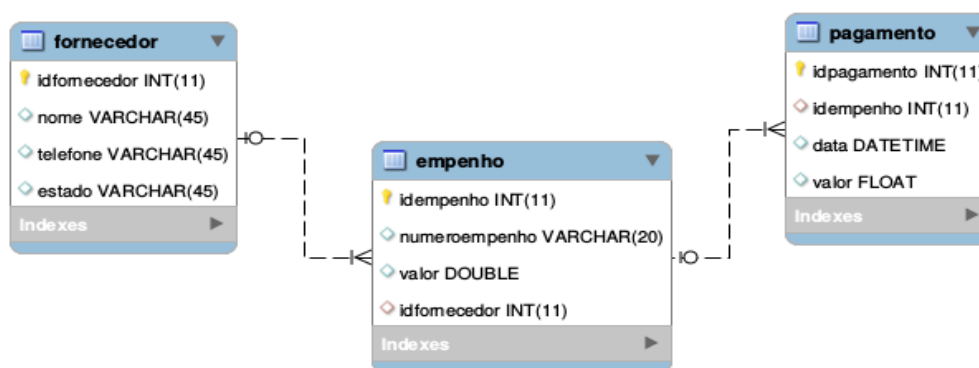
25. *Java Server Faces (JSF)* é um framework que roda no servidor que permite criar interfaces ricas em interação com o usuário, através do desenvolvimento de páginas *Java Server Pages (JSP)*, usando as tags definidas. Com relação a JSF, analise as afirmações a seguir.

I	Para tratar eventos de ação, um componente obrigatoriamente precisa implementar a interface <i>ActionSource</i> .
II	Para criar uma aplicação que utiliza JSF, é necessário criar um arquivo distinto do arquivo <i>web.xml</i> para que seja feita toda a configuração da aplicação.
III	A tag <code><f:view></code> inicia a declaração de um formulário HTML.
IV	A tag <code><managed-bean></code> inicia a declaração de um <i>Bean</i> que dá suporte à execução da página web, normalmente contendo as regras de negócio.

Estão corretas as afirmações

- A) I e IV. B) I e II. C) II e III. D) III e IV.

26. Analise o diagrama EER (*extended entity-relationship*) a seguir.



As tabelas representam o controle dos pagamentos realizados por empenho aos fornecedores de um determinado município. O setor de administração solicitou ao analista de sistemas da prefeitura que elaborasse uma consulta SQL que retornasse a relação de empenhos, com seus respectivos fornecedores, valor total empenhado e o saldo (diferença entre o valor empenhado e o valor pago). Para isso, o setor de Tecnologia de Informação elaborou a consulta

- select empenho.numeroempenho,nome,valor,(valor-sum(pagamento.valor)) as Saldo
from empenho inner join fornecedor on
empenho.idfornecedor=fornecedor.idfornecedor
inner join pagamento on empenho.idempenho=pagamento.idempenho;
- A)
- select empenho.numeroempenho,nome,valor,(select valor-sum(valor) from
pagamento where pagamento.idempenho=empenho.idempenho) as Saldo
from empenho inner join fornecedor on
empenho.idfornecedor=fornecedor.idfornecedor
group by empenho.numeroempenho;
- B)
- select empenho.numeroempenho,nome,valor,(select empenho.valor-
sum(valor) from pagamento where pagamento.idempenho=empenho.idempenho)
as Saldo from empenho inner join fornecedor on
empenho.idfornecedor=fornecedor.idfornecedor;
- C)
- select empenho.numeroempenho,nome,valor,(valor-(select sum(valor) from
pagamento where pagamento.idempenho=idempenho)) as Saldo
from empenho inner join fornecedor on
empenho.idfornecedor=fornecedor.idfornecedor;
- D)

27. Um banco de dados possui uma tabela com dados de postagens dos usuários de uma rede social. Essa tabela contém o email do usuário, a data da postagem, o assunto da postagem, um texto com a postagem e data/hora da postagem. A tabela foi criada com o comando MySQL.

```
CREATE TABLE POST (  
    ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    USUARIO VARCHAR(80) NOT NULL,  
    TOPICO VARCHAR(120),  
    MENSAGEM VARCHAR(1000),  
    DATA_POSTAGEM TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

O comando SQL que retorna a quantidade de mensagens do usuário identificado pelo email 'maria@gmail.com' durante o ano de 2014 é

- A)

```
SELECT COUNT(MENSAGEM)  
FROM POST  
WHERE USUARIO = 'maria@gmail.com' AND  
DATA_POSTAGEM >= CAST('2014-01-01' AS TIMESTAMP) AND  
DATA_POSTAGEM < CAST('2014-12-31' AS TIMESTAMP);
```
- B)

```
SELECT COUNT(MENSAGEM)  
FROM POST  
WHERE USUARIO = 'maria@gmail.com' AND  
DATA_POSTAGEM >= CAST('2013-12-31' AS TIMESTAMP) AND  
DATA_POSTAGEM < CAST('2014-12-31' AS TIMESTAMP);
```
- C)

```
SELECT COUNT(MENSAGEM)  
FROM POST  
WHERE USUARIO = 'maria@gmail.com' AND  
DATA_POSTAGEM >= CAST('2013-12-31' AS TIMESTAMP) AND  
DATA_POSTAGEM < CAST('2015-01-01' AS TIMESTAMP);
```
- D)

```
SELECT COUNT(MENSAGEM)  
FROM POST  
WHERE USUARIO = 'maria@gmail.com' AND  
DATA_POSTAGEM >= CAST('2014-01-01' AS TIMESTAMP) AND  
DATA_POSTAGEM < CAST('2015-01-01' AS TIMESTAMP);
```

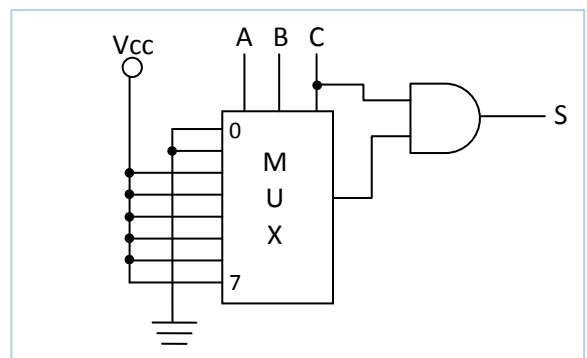
28. Uma rede que se apresenta com um elemento central e cuja falha nesse elemento inviabiliza a comunicação entre quaisquer nó dessa rede está organizada na topologia

- A) anel. B) estrela. C) barramento. D) árvore-b.

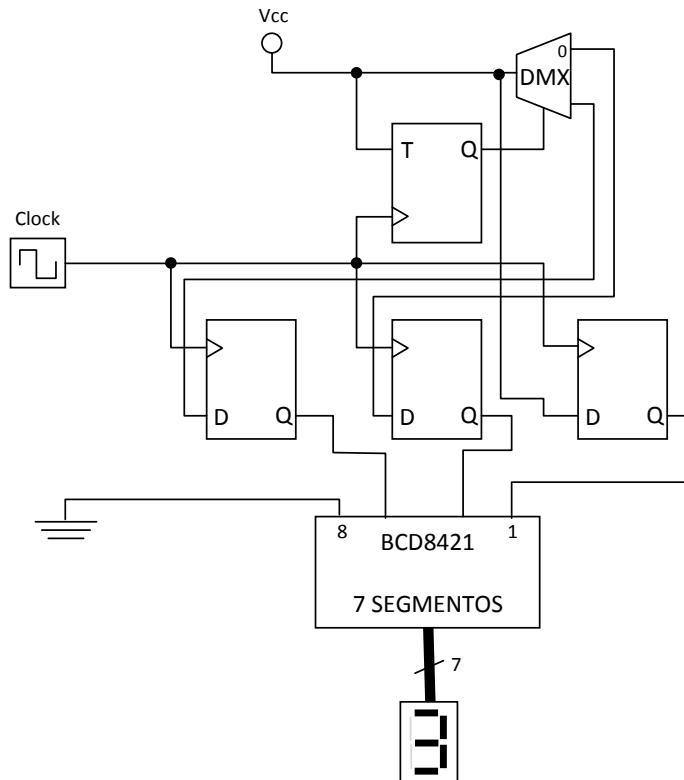
29. Analise o circuito ao lado.

Considerando A, B e C variáveis lógicas que formam um número binário, com C sendo o algarismo menos significativo, Vcc como valor lógico 1 e aterramento como valor lógico 0, a saída S é equivalente à expressão

- A) $S = B'.C$
B) $S = C.(A+B)$
C) $S = C.A+B$
D) $S = C+(A.B)$



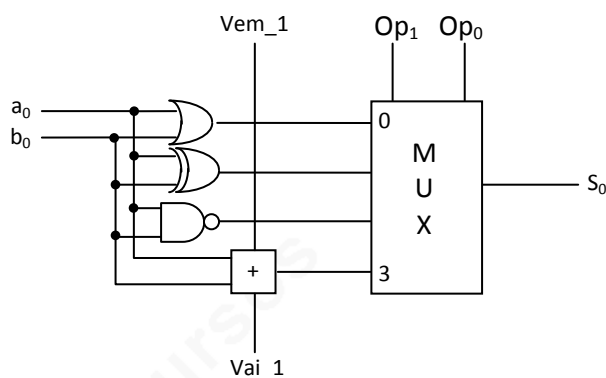
30. Analise o circuito a seguir



O próximo valor que será mostrado no display de 7 segmentos, quando ocorrer um pulso de clock, é

- A) 4.
- B) 1.
- C) 5.
- D) 7.

31. O diagrama a seguir representa uma célula de uma Unidade Lógica e Aritmética.



Sabendo-se que o Código da Operação (Op_1Op_0) é 01_2 e que as variáveis de entrada a_0 , b_0 e Vem_1 são iguais a 1_2 , os valores de S_0 e Vai_1 são, respectivamente,

- A) 0_2 e 1_2
- B) 0_2 e 0_2
- C) 1_2 e 0_2
- D) 1_2 e 1_2

32. A via de dados de um processador requer um conjunto de sinais que permitam a escolha dos registradores envolvidos em uma operação, a escolha da operação que deve ser realizada na unidade lógica e aritmética e os sinais de acesso à memória de dados, quando necessários. O artefato de hardware responsável pela geração desses sinais é
- A) o Banco de Registradores. C) o Barramento de Dados.
B) a Unidade de Controle. D) o Pipeline Superescalar.
33. Uma memória cache mapeada diretamente, que recebe endereços de 32bits, está organizada em 64 blocos (linhas) de 4 palavras de 32 bits cada. Essa memória utiliza um conjunto de bits de endereço para identificar os blocos correspondentes na cache. No caso, o número de bits utilizados para a seleção de blocos é
- A) 6. C) 4.
B) 5. D) 2.
34. Um software montador é responsável pela geração de um código em linguagem de máquina equivalente ao escrito em linguagem de montagem. Um rótulo de uma linha ou instrução em linguagem de montagem é equivalente, em linguagem de máquina, a
- A) um conjunto de instruções.
B) uma interrupção.
C) um endereço de memória.
D) uma *string* de dados.
35. Ao ser ligado, depois de muitos anos de uso, um computador começa a solicitar informações de data e hora para o usuário, durante seu processo de inicialização. Uma possível manutenção para esse computador, a fim de evitar esse problema, é
- A) a troca do HD, onde as informações de data e hora estão guardadas.
B) a troca da bateria da CMOS na placa mãe, onde as informações de data e hora estão guardadas.
C) a substituição do cristal responsável pela cadência do relógio de tempo real, que gera data e hora.
D) a substituição dos programas do setup, onde a data e a hora são sincronizadas com relógios atômicos.